

Análisis: estadísticas históricas con tasas de cambio cambiantes

El problema

El sistema guarda transacciones con monto original en su moneda (`amount` + `currency`).

Las tasas de cambio son **una sola fila por par** (tabla `exchange_rates`) que se sobrescribe con la tasa actual.

Cuando se calculan analytics, **todas las transacciones históricas se convierten con la tasa de hoy**.

Eso hace que 1200 ARS de 2014 ($\approx$ USD 200 en ese momento) aparezcan como si valieran lo mismo que 1200 ARS de hoy ($\approx$ USD 1.20).

Estado actual del sistema

- `exchange_rates`: `from_currency`, `to_currency`, `rate`, `updated_at` (texto), `created_at`
- Sin historial: al actualizar una tasa, el valor anterior se pierde
- `transactions`: guarda `currency` original + `amount` sin convertir ☒
- Analytics convierte todo al `displayCurrency` con `convert()` → usa tasa actual **✗** para historia
- La API externa ya usada (`fawazahmed0`) **soporta fechas históricas**: `currency-api@2024-01-15/v1/...`

Opciones analizadas

Opción A: Snapshot de tasa en cada transacción

Agregar columna `rate_snapshot` (JSON o numeric) a `transactions` que guarde la tasa vigente al crear.

- ☒ Simple, sin tabla extra
- ☒ Correcto para transacciones futuras
- **✗** Transacciones pasadas quedan sin dato
- **✗** Requiere elegir moneda base fija (ej. USD)

Opción B: Tabla histórica de tasas

Múltiples filas por par con fecha: `from`, `to`, `rate`, `date`. Analytics busca la tasa más cercana.

- ☒ Más correcto matemáticamente
- ☒ La API de `fawazahmed0` permite poblar retroactivamente
- **✗** Requiere migración + UX para cargar datos históricos
- **✗** Más consultas en runtime

Opción C: No convertir, mostrar por moneda original

En analytics históricos, agrupar por moneda (ARS, USD por separado) en vez de convertir todo.

Infraestructura `byCurrency()` ya existe en el código.

- ☒ Siempre 100% exacto
- ☒ Casi sin cambios de backend
- ☒ Más difícil de comparar en una sola vista

Recomendación

Combinar según el caso de uso:

Caso	Solución
Patrimonio actual / proyecciones	Tasa de hoy ☒ (ya correcto)
Estadísticas históricas por moneda	Opción C: mostrar ARS y USD separados
"¿Cuánto valía en USD?" on- demand	Opción B on-demand: llamar a fawazahmed0 histórico solo cuando se pide
Transacciones nuevas	Opción A: guardar snapshot de tasa al crear

La clave es **no mezclar monedas distintas al comparar períodos históricos largos**. La conversión solo tiene sentido como snapshot del presente.

Deuda técnica identificada

- `exchange_rates.updated_at` es `text` en vez de `date` — debería ser `date`
- No hay índice en `(from_currency, to_currency)` en `exchange_rates`